

DES(Data Encryption Standard)

Dentre os principais criptosistemas clássicos, será focado o DES, pois este foi o mais utilizado de todos os tempos. A história dele começou em 1973, quando o National Bureau of Standards (NBS) solicitou propostas para algoritmos criptográficos. Em 1974, a IBM propôs em essência o DES, que foi desenvolvido conjuntamente pelo laboratório de pesquisa de Yorktown e o laboratório de desenvolvimento de Kingston. O projeto da IBM originou-se de outro anterior, chamado LUCIFER e projetado por Feistel H.. Em 15 de janeiro de 1977, o NBS adotou o DES como padrão de ciframento de dados para aplicações não ligadas à segurança nacional. O DES foi também adotado pelo ANSI (American National Standards Institute).

O DES especifica um algoritmo, para ser implementado em projetos de hardware, para cifrar e decifrar dados.

Definição: O DES é um ciframento composto que cifra blocos de 64 bits em blocos de 64 bits, mediante uma chave K de 64 bits (dos quais 8 são de paridade).

Descrição do nível mais alto do DES

1– Dado um texto principal x , x_0 é construído permutando os bits de x de acordo com uma *permutação inicial* IP .
 $x_0 = IP(x) = L_0R_0$, onde L_0 compreende os primeiros 32 bits de x_0 e R_0 os últimos 32 bits de x_0 .

2- São executadas 16 iterações de uma função estabelecida. Calcula-se $L_i R_i$, $1 \leq i \leq 16$, de acordo com a seguinte regra:

$$L_i = R_{i-1}$$

$$R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i),$$

onde $\oplus$ denota o ou-exclusivo de duas bitstrings. *f* será descrita posteriormente e $K_1, K_2, \dots, K_{16}$ tem comprimento 48 bits, calculadas da chave K . $K_1, K_2, \dots, K_{16}$, compreendendo o schedule da chave.

3- Aplica-se a permutação inversa IP^{-1} na bitstring $R_{16}L_{16}$, obtendo o texto cifrado y . Isto é:

$$y = IP^{-1}(R_{16}L_{16}).$$

A função f tem com entrada um 1º argumento A , que é uma bitstring de comprimento 32 e um 2º argumento J que é um bitstring de comprimento 48 e produz como saída uma bitstring de comprimento 32. Os seguintes passos são executados:

- O 1º argumento A é expandido em uma bitstring de comprimento 48 de acordo com uma função de expansão fixa E . $E(A)$ consiste dos 32 bits de A , permutados de certa maneira fixa, com 16 dos bits aparecendo em dobro;

-Calcula-se $E(A) \oplus J$ e escreve o resultado como a concatenação de 8 strings de 6 bits $B=B_1B_2B_3B_4B_5B_6B_7B_8$.

-O próximo passo usa 8 caixas $S, S_1, \dots, S_8$. Cada S_i é um array 4×16 fixo, cuja as entradas são inteiros de 0-15. Dada uma bitstring de comprimento 6, $B_j=b_1b_2b_3b_4b_5b_6$, calcula-se $S_j(B_j)$ com segue: Os dois bits b_1b_6 determina a representação binária de uma linha r de $S_j(0 \leq r \leq 3)$ e os 4 bits $b_2b_3b_4b_5$ determina a representação binária da coluna c de $S_j(0 \leq c \leq 15)$. Então $S_j(B_j)$ é $S_j(r,c)$, que produz uma bitstring de comprimento 4. Deste modo, calcula-se $C_j=S_j(B_j)$, $1 \leq j \leq 8$.

-A bitstring $C=C_1C_2C_3C_4C_5C_6C_7C_8$ de comprimento 32 é permutada de acordo com uma permutação fixa P . O resultado de $P(C)$ é $f(A,J)$.

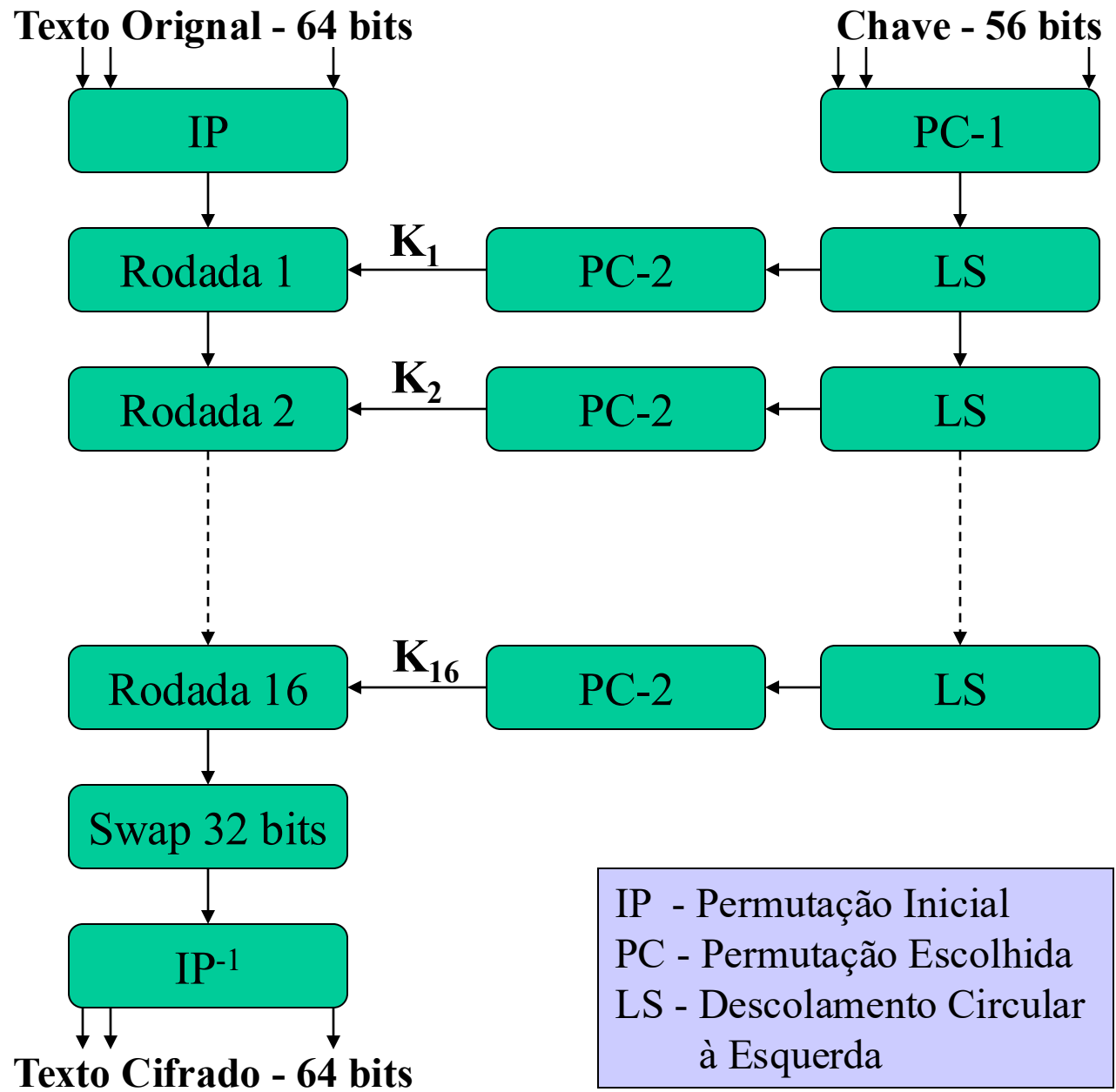
Descrição dos cálculos de $K_1, K_2, \dots, K_{16}$ da chave K .

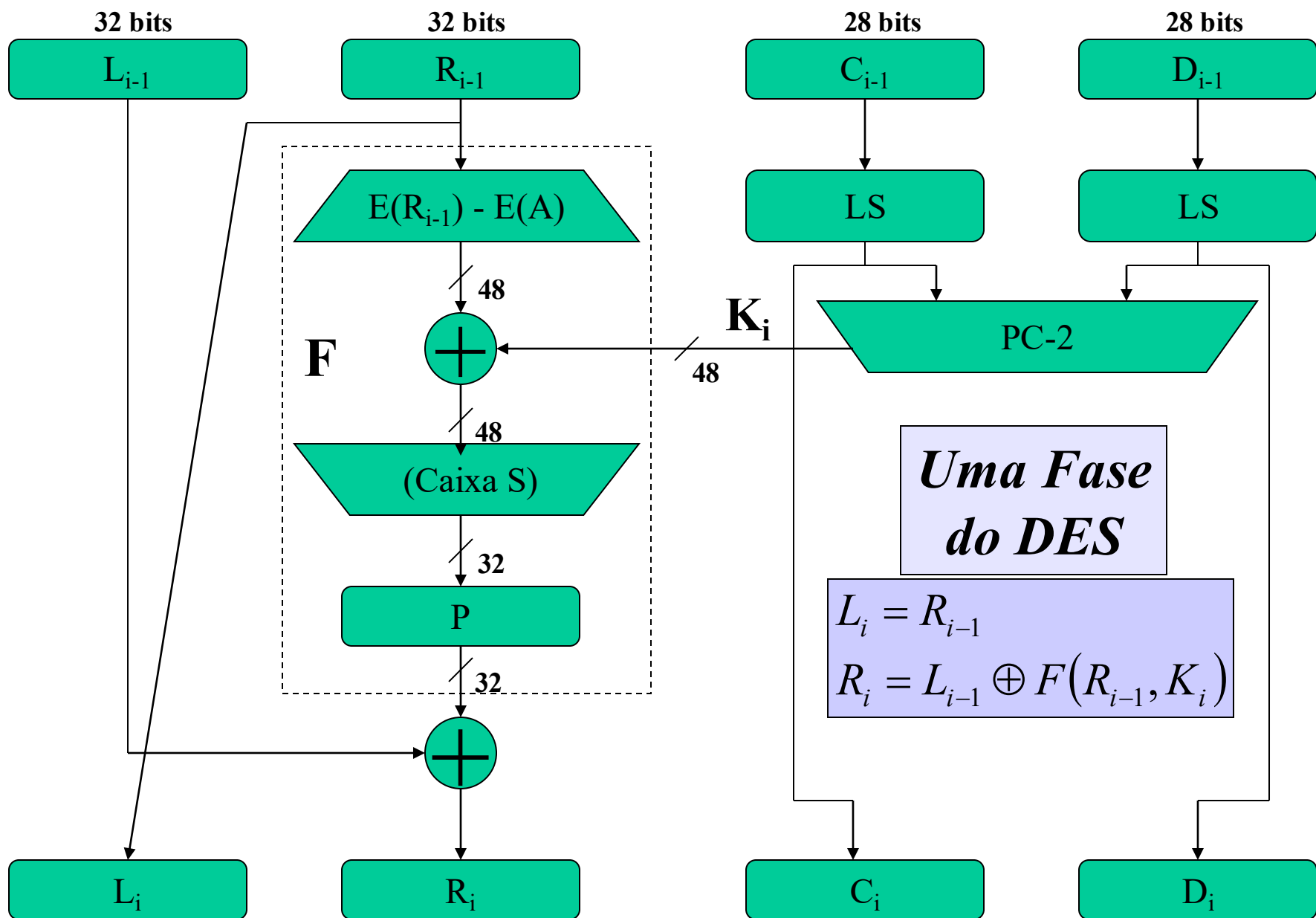
-Dada uma chave K de 64 bits, descartam-se os bits de verificação de paridade (bits 8,16,...,64) e permuta os bits restantes de K de acordo com uma permutação fixa $PC-1$. Escreve-se $PC-1(K)=C_0D_0$, onde C_0 compreende os 1^{os} 28 bits de $PC-1(K)$ e D_0 os últimos 28 bits.

-Para $1 \leq i \leq 16$, calcula-se: $C_i = LS_i(C_{i-1})$, $D_i = LS_i(D_{i-1})$ e $K_i = PC-2(C_i D_i)$. LS_i representa um deslocamento circular à esquerda de uma ou duas posições, dependendo do valor de i : desloca-se uma posição se $i=1,2,9$ ou 16 e desloca-se duas posições para os outros valores de i . $PC-2$ é uma outra permutação fixa.

A decifragem é realizada com o mesmo algoritmo de cifragem, sendo y a entrada, mas usando $K_{16}, K_{15}, \dots, K_1$ em ordem inversa. A saída será o texto principal x .

DES





Tabelas de Permutação

IP

Permutação Inicial

58	50	42	34	26	18	10	02
60	52	44	36	28	20	12	04
62	54	46	38	30	22	14	06
64	56	48	40	32	24	16	08
57	49	41	33	25	17	09	01
59	51	43	35	27	19	11	03
61	53	45	37	29	21	13	05
63	55	47	39	31	23	15	07

IP⁻¹ - Inversa da

Permutação Inicial

40	08	48	16	56	24	64	32
39	07	47	15	55	23	63	31
38	06	46	14	54	22	62	30
37	05	45	13	53	21	61	29
36	04	44	12	52	20	60	28
35	03	43	11	51	19	59	27
34	02	42	10	50	18	58	26
33	01	41	09	49	17	57	25

EP

Expansão Permutação

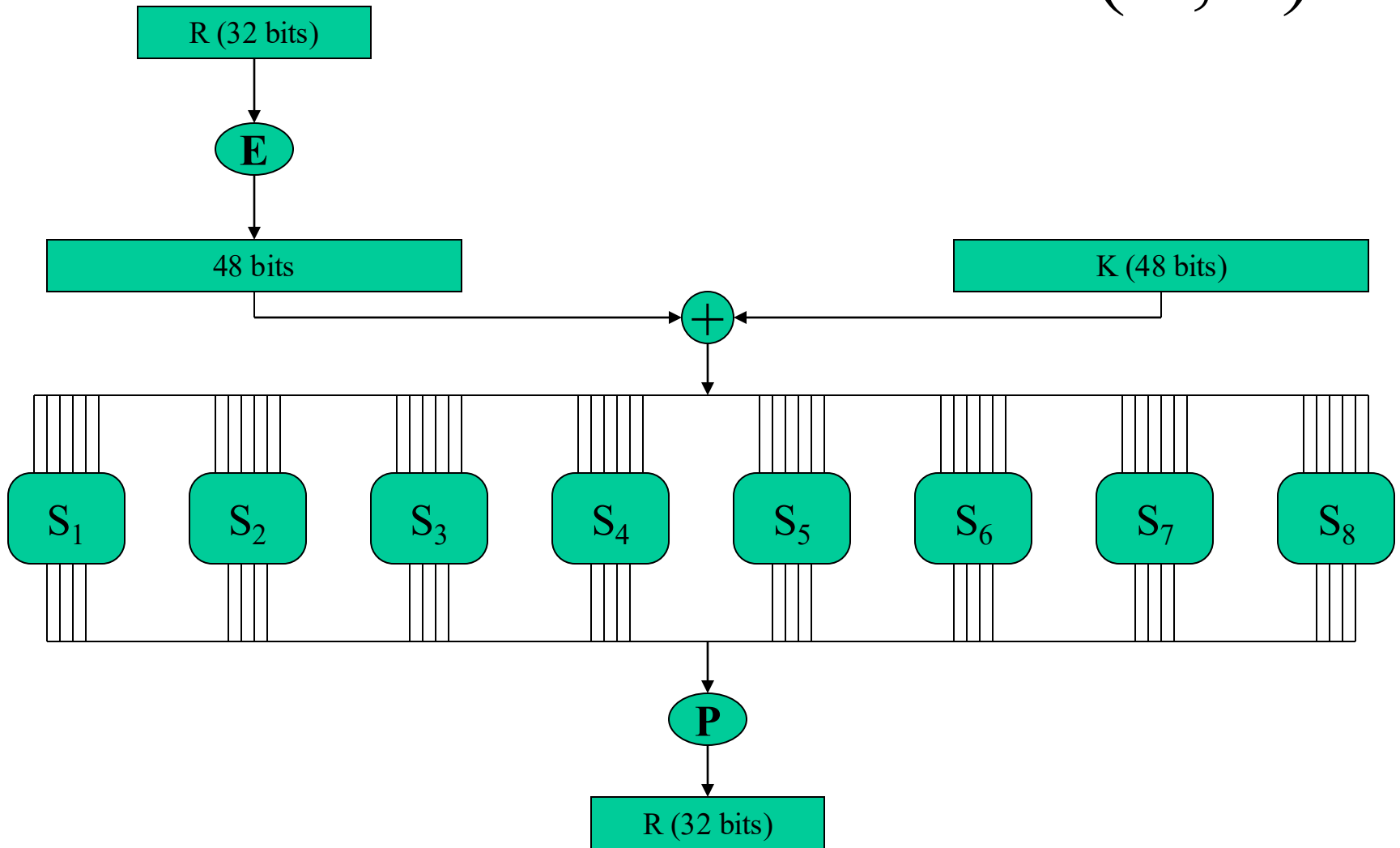
32	01	02	03	04	05
04	05	06	07	08	09
08	09	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	01

P

Função Permutação

16	07	20	21	29	12	28	17	01	15	23	26	05	18	31	10
02	08	24	14	32	27	03	09	19	13	30	06	22	11	04	25

Cálculo de $F(R,K)$



Definição das Caixas S do DES

S₁

14	04	13	01	02	15	11	08	03	10	06	12	05	09	00	07
00	15	07	04	14	02	13	01	10	06	12	11	09	05	03	08
04	01	14	08	13	06	02	11	15	12	09	07	03	10	05	00
15	12	08	02	04	09	01	07	05	11	03	14	10	00	06	13

S₅

02	12	04	01	07	10	11	06	08	05	03	15	13	00	14	09
14	11	02	12	04	07	13	01	05	00	15	10	03	09	08	06
04	02	01	11	10	13	07	08	15	09	12	05	06	03	00	14
11	08	12	07	01	14	02	13	06	15	00	09	10	04	05	03

S₂

15	01	08	14	06	11	03	04	09	07	02	13	12	00	05	10
03	13	04	07	15	02	08	14	12	00	01	10	06	09	11	05
00	14	07	11	10	04	13	01	05	08	12	06	09	03	02	15
13	08	10	01	03	15	04	02	11	06	07	12	00	05	14	09

S₆

12	01	10	15	09	02	06	08	00	13	03	04	14	07	05	11
10	15	04	02	07	12	09	05	06	01	13	14	00	11	03	08
09	14	15	05	02	08	12	03	07	00	04	10	01	13	11	06
04	03	02	12	09	05	15	10	11	14	01	07	06	00	08	13

S₃

10	00	09	14	06	03	15	05	01	13	12	07	11	04	02	08
13	07	00	09	03	04	06	10	02	08	05	14	12	11	15	01
13	06	04	09	08	15	03	00	11	01	02	12	05	10	14	07
01	10	13	00	06	09	08	07	04	15	14	03	11	05	02	12

S₇

04	11	02	14	15	00	08	13	03	12	09	07	05	10	06	01
13	00	11	07	04	09	01	10	14	03	05	12	02	15	08	06
01	04	11	13	12	03	07	14	10	15	06	08	00	05	09	02
06	11	13	08	01	04	10	07	09	05	00	15	14	02	03	12

S₄

07	13	14	03	00	06	09	10	01	02	08	05	11	12	04	15
13	08	11	05	06	15	00	03	04	07	02	12	01	10	14	09
10	06	09	00	12	11	07	13	15	01	03	14	05	02	08	04
03	15	00	06	10	01	13	08	09	04	05	11	12	07	02	14

S₈

13	02	08	04	06	15	11	01	10	09	03	14	05	00	12	07
01	15	13	08	10	03	07	04	12	05	06	11	00	14	09	02
07	11	04	01	09	12	14	02	00	06	10	13	15	03	05	08
02	01	14	07	04	10	08	13	15	12	09	00	03	05	06	11

Tabelas Usadas para o Cálculo da Chave

PC-1

57	49	41	33	25	17	09	01	58	50	42	34	26	18
10	02	59	51	43	35	27	19	11	03	60	52	44	36
63	55	47	39	31	23	15	07	62	54	46	38	30	22
14	06	61	53	45	37	29	21	13	05	28	20	12	04

PC-2

14	17	11	24	01	05	03	28	15	06	21	10	23	19	12	04
26	08	16	07	27	20	13	02	41	52	31	37	47	55	30	40
51	45	33	48	44	49	39	56	34	53	46	42	50	36	29	32

Deslocamentos Circulares à Esquerda por rodada

Rodada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bits Rotacionados	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1

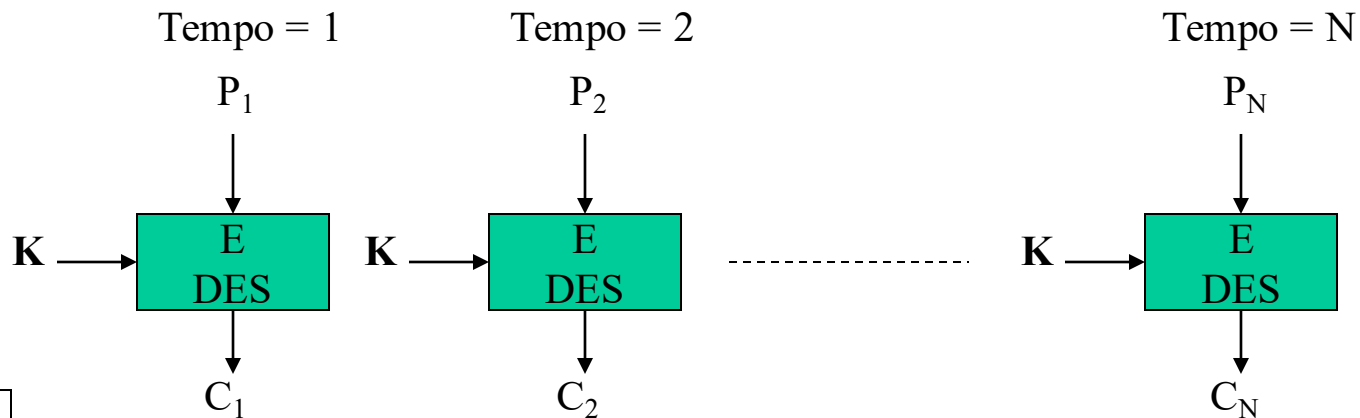
Modos de Operação dos Cifradores de Bloco

(FIPS PUB 74, 81)

- ECB - Codebook Eletrônico
- CBC - Encadeamento de Blocos Cifrados
- CFB - Cifrador Retroalimentado
- OFB - Saída Retroalimentada

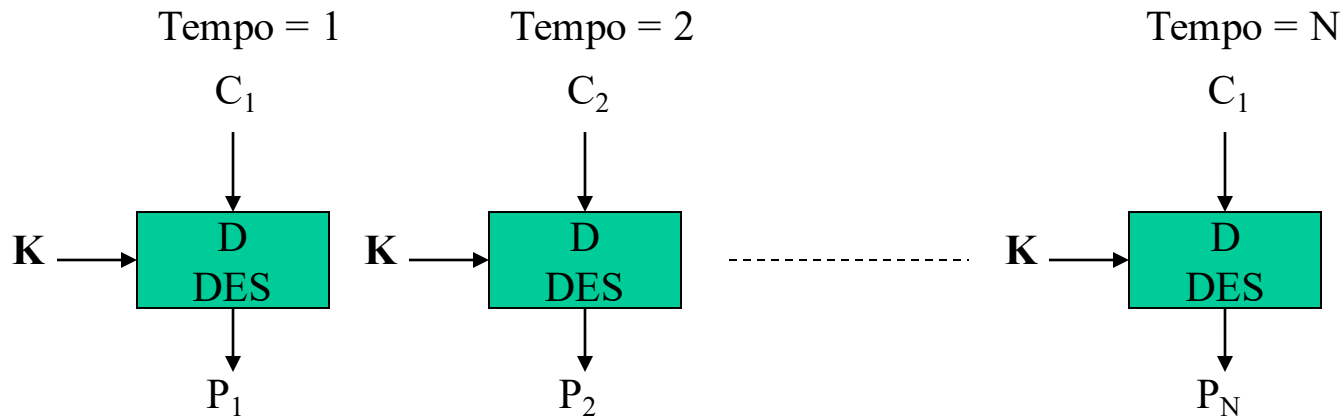
Codebook Eletrônico (ECB)

Enciptar



Transmissão Segura de
Pequenas Informações

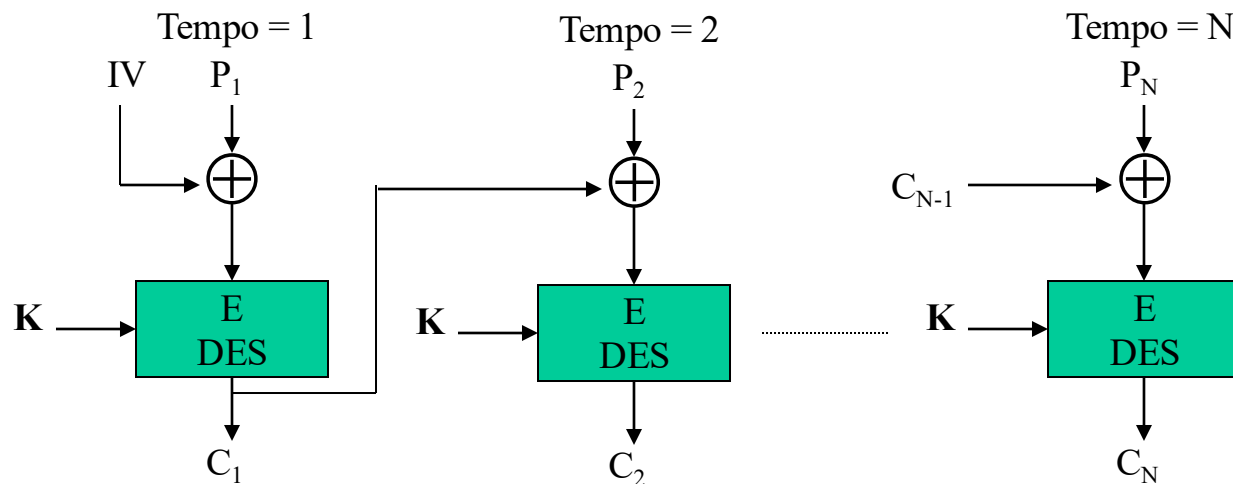
Decriptar



Encadeamento de Blocos Cifrados (CBC)

Encriptar

$$C_n = E_k[C_{n-1} \oplus P_n]$$



Propósito Geral
Autenticação

Decryptar

$$\begin{aligned} D_k[C_n] &= D_k[E_k(C_{n-1} \oplus P_n)] \\ D_k[C_n] &= (C_{n-1} \oplus P_n) \\ C_{n-1} \oplus D_k[C_n] &= C_{n-1} \oplus C_{n-1} \oplus P_n \\ C_{n-1} \oplus D_k[C_n] &= P_n \end{aligned}$$

